TUGAS KONSEP JARINGAN

TUGAS KE – 1 Pengantar Konsep Jaringan



Nama : Shevanka Bagus Dwiyudi Kurniawan

NRP : 3125600044

Dosen Pengajar : Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

TAHUN 2026

A. Tugas Bab 1

Level A — Ingatan dan Pemahaman

1. Jelaskan pengertian jaringan komputer dengan menyebutkan empat unsur pokoknya.
2. Apa yang dimaksud dengan perangkat otonom dalam definisi jaringan?
3. Bedakan data, sinyal, dan paket.
4. Jelaskan perbedaan PAN, LAN, MAN, dan WAN tanpa hanya menggunakan ukuran jarak.
5. Apa perbedaan intranet, ekstranet, dan Internet publik?
6. Mengapa Wi-Fi tidak dapat disamakan dengan Internet?
7. Jelaskan perbedaan client, server, dan peer.
8. Apa perbedaan bandwidth, throughput, dan goodput?
9. Sebutkan empat komponen nodal delay.
10. Mengapa Web tidak sama dengan Internet?

Level B — Penerapan dan Analisis

11. Sebuah paket berukuran 1.000 byte dikirim melalui tautan 10 Mbps. Hitung transmission delay ideal paket tersebut. Jelaskan komponen delay yang belum tercakup.
12. Sebuah kampus memiliki koneksi Internet 2 Gbps, tetapi pengguna di satu lantai hanya memperoleh throughput rendah. Susun sedikitnya lima hipotesis yang tidak langsung menyalahkan koneksi ISP.
13. Bandingkan kebutuhan jaringan untuk transfer berkas cadangan dan panggilan video. Metrik apa yang paling penting bagi masing-masing aplikasi?
14. Sebuah organisasi mempunyai dua koneksi Internet dari dua operator. Keduanya melewati tiang dan jalur ducting yang sama. Evaluasi kualitas redundansinya.

15. Jelaskan mengapa penambahan bandwidth tidak selalu mengurangi waktu akses ke server yang sangat jauh.
16. Sebuah layanan tersedia 99,9% selama satu tahun. Hitung perkiraan maksimum durasi ketidaktersediaannya. Bandingkan dengan target 99,99%.
17. Analisis kelebihan dan kelemahan client–server serta P2P untuk distribusi berkas berukuran besar kepada ribuan pengguna.
18. Berikan contoh ketika topologi fisik dan topologi logis pada jaringan kampus berbeda.

Level C — Evaluasi dan Sintesis

19. Rancang klasifikasi kebutuhan jaringan kampus untuk mahasiswa, staf administrasi, tamu, kamera pengawas, dan laboratorium riset. Jelaskan alasan segmentasi dan aturan komunikasi utamanya.
20. Evaluasi pernyataan: “Jaringan internal tidak memerlukan enkripsi karena sudah dilindungi firewall.” Gunakan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
21. Diskusikan mengapa Internet dapat berkembang tanpa otoritas teknis pusat tunggal. Jelaskan manfaat serta risikonya.
22. Bandingkan circuit switching dan packet switching untuk layanan suara. Jelaskan mengapa suara modern tetap dapat berjalan pada jaringan paket.
23. Ambil satu keluhan nyata atau hipotetis berupa “Internet lambat”. Susun prosedur pengumpulan bukti, pengujian hipotesis, dan kriteria keberhasilan perbaikannya.
24. Kunjungi statistik IPv6 Google atau sumber pengukuran APNIC. Catat tanggal, definisi metrik, populasi yang diukur, dan nilai untuk Indonesia. Jelaskan mengapa angka dari dua sumber dapat berbeda.

25. Buat argumen mengenai penggunaan satelit orbit rendah sebagai koneksi utama atau cadangan bagi kampus di wilayah terpencil. Nilai kinerja, biaya, ketergantungan cuaca, pengelolaan, dan keamanan.
26. Jelaskan bagaimana otomatisasi jaringan dapat meningkatkan konsistensi sekaligus memperbesar dampak kesalahan. Usulkan kontrol teknis dan proses untuk mengurangi risiko tersebut.

B. Jawaban Bab 1

1. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat otonom yang saling terhubung melalui satu atau lebih media komunikasi untuk bertukar data dan berbagi sumber daya berdasarkan aturan komunikasi yang disepakati.
   Empat unsur pokoknya:
   - Perangkat akhir (end system/host): Sumber atau tujuan akhir data, seperti laptop, server, dan sensor.
   - Media komunikasi: Saluran fisik atau nirkabel yang membawa sinyal, seperti kabel tembaga, serat optik, dan gelombang radio.
   - Perangkat perantara: Komponen pengarah, penerus, dan pengaman aliran data, seperti switch, router, dan firewall.
   - Protokol: Aturan formal mengenai format, urutan sintaks, semantik, serta perlakuan kesalahan dalam komunikasi.

2. Perangkat otonom berarti setiap entitas yang terhubung tetap memiliki kendali komputasi, sistem operasi, status memori, dan fungsi pemrosesannya sendiri. Perangkat tidak kehilangan identitas independennya saat bergabung ke jaringan, berbeda dengan multiprosesor paralel ketat dalam satu mesin tunggal.

3. Perbedaan Data, Sinyal, dan Paket
    - Data: Representasi digital dari informasi, seperti teks, audio, dan gambar, dalam deretan bit abstrak.
    - Sinyal: Bentuk representasi fisik berupa gelombang elektromagnetik atau energi, seperti tegangan listrik, pulsa optik, dan modulasi frekuensi radio, yang merambat melalui media transmisi.
    - Paket: Potongan data terstruktur yang dilengkapi metadata kendali, seperti header berisi alamat sumber/tujuan, nomor urut, dan checksum, untuk diangkut melalui jaringan.

4. Perbedaan PAN, LAN, MAN, dan WAN
    - PAN (Personal Area Network): Berfokus pada ruang personal individu dengan teknologi jarak pendek dan berdaya rendah, seperti Bluetooth dan NFC.
    - LAN (Local Area Network): Berada dalam satu domain kendali administrasi, seperti satu gedung, kampus, atau kantor, dengan latency yang relatif rendah.
    - MAN (Metropolitan Area Network): Menghubungkan beberapa titik dalam kawasan perkotaan, umumnya menggunakan infrastruktur seperti Metro Ethernet atau jaringan fiber perkotaan.
    - WAN (Wide Area Network): Menghubungkan jaringan dalam wilayah yang luas, seperti antarkota atau antarnegara, dan biasanya bergantung pada operator telekomunikasi seperti leased line, MPLS, satelit, atau Internet transit.

5. Perbedaan Intranet, Ekstranet, dan Internet Publik
    - Intranet: Layanan berbasis teknologi IP/Web internal yang aksesnya terbatas untuk anggota internal suatu organisasi.

- Ekstranet: Ekstensi sebagian layanan intranet yang diberikan secara khusus dan terbatas kepada pihak luar yang telah terverifikasi, seperti vendor atau pemasok.
- Internet Publik: Interkoneksi global antarsistem jaringan mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat umum di seluruh dunia.

6. Wi-Fi (IEEE 802.11) hanyalah teknologi komunikasi nirkabel untuk jaringan lokal. Sebuah laptop dapat terhubung ke Wi-Fi dan berkomunikasi dengan printer atau perangkat lain secara lokal meskipun jaringan tersebut tidak memiliki akses ke Internet.

7. Perbedaan Client, Server, dan Peer
   - Client: Node yang bertugas memulai koneksi dan mengirimkan permintaan layanan.
   - Server: Node yang menyediakan dan merespons layanan kepada client, biasanya secara terpusat.
   - Peer: Node dengan kedudukan setara yang dapat bertindak sebagai peminta sekaligus penyedia layanan kepada node lain.

8. Perbedaan Bandwidth, Throughput, dan Goodput
   - Bandwidth: Kapasitas maksimum teoretis dari sebuah tautan jaringan, misalnya 100 Mbps.
   - Throughput: Laju transmisi data aktual yang berhasil melewati jaringan dalam waktu tertentu, termasuk overhead protokol.
   - Goodput: Laju transfer data aplikasi yang benar-benar berguna dan diterima, tanpa menghitung header protokol dan data yang ditransmisikan ulang.

9. Empat Komponen Nodal Delay

   Formula nodal delay:

   $$dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop$$

   Keterangan :

   - Processing delay (dproc): Waktu yang diperlukan untuk memeriksa header paket, mendeteksi kesalahan, dan menentukan antarmuka keluaran.
   - Queuing delay (dqueue): Waktu tunggu paket di dalam antrean buffer router sebelum diproses atau ditransmisikan.
   - Transmission delay (dtrans): Waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan seluruh bit paket ke media fisik. Rumusnya L/R.
   - Propagation delay (dprop): Waktu yang dibutuhkan sinyal untuk merambat dari pengirim ke penerima melalui media. Rumusnya d/s.

10. Internet adalah infrastruktur dan jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan menggunakan protokol komunikasi seperti TCP/IP. Sedangkan Web (World Wide Web) adalah salah satu layanan aplikasi yang berjalan di atas Internet menggunakan HTTP/HTTPS, HTML, dan URI. Layanan seperti email, DNS, SSH, dan VoIP dapat bekerja tanpa menggunakan Web.

11. Perhitungan Transmission Delay dan Komponen yang Belum Tercakup

    Diketahui:

    Ukuran paket (L) = 1.000 byte = 8.000 bit

    Bandwidth tautan (R) = 10 Mbps = 10.000.000 bps

    Perhitungan:

    dtrans = L/R

dtrans = 8.000 bit / 10.000.000 bps

dtrans = 0,0008 detik = 0,8 ms

Komponen yang belum tercakup adalah processing delay, queuing delay, dan propagation delay.

12. Lima Hipotesis Throughput Rendah di Satu Lantai
    - Terjadi kongesti atau interferensi kanal Wi-Fi karena banyak Access Point menggunakan channel yang bertumpuk, terutama pada pita 2,4 GHz.
    - Kapasitas switch akses lokal atau port uplink lantai tersebut terbatas.
    - Kepadatan pengguna pada satu Access Point terlalu tinggi sehingga terjadi persaingan penggunaan airtime.
    - Terjadi broadcast storm atau kesalahan konfigurasi VLAN/looping pada switch lantai tersebut.
    - Terdapat pembatasan kuota, QoS, atau traffic shaping pada firewall lokal yang terlalu ketat.

13. Perbandingan Kebutuhan Jaringan: Backup Berkas vs Panggilan Video
    - Transfer Berkas Cadangan: Membutuhkan goodput/throughput tinggi dan toleransi kehilangan paket yang sangat rendah, tetapi relatif tidak sensitif terhadap delay dan jitter karena dapat dilakukan secara asinkron.
    - Panggilan Video: Sangat sensitif terhadap latency rendah dan jitter minimal agar komunikasi berlangsung lancar. Kehilangan paket dalam jumlah kecil masih dapat ditoleransi oleh sistem kompresi video.

14. Kualitas redundansinya sangat rendah atau dapat disebut sebagai redundansi semu. Meskipun menggunakan dua ISP yang berbeda secara bisnis, keduanya tetap memiliki Single Point of Failure (SPoF) pada jalur fisik yang

sama. Jika terjadi kerusakan pada tiang, kabel, ducting, atau jalur fisik tersebut, kedua koneksi dapat terputus secara bersamaan.

15. Bandwidth hanya meningkatkan kapasitas data per detik dan dapat mengurangi transmission delay. Sementara itu, akses ke server yang sangat jauh banyak dipengaruhi oleh propagation delay dan jumlah hop perantara. Oleh karena itu, menambah bandwidth tidak secara langsung mempercepat waktu tempuh sinyal melalui jarak yang jauh.

16. Perhitungan Ketidaksediaan Layanan (Downtime 99,9% vs 99,99%)

    1 tahun = 365 × 24 × 60 = 525.600 menit.

    Ketersediaan 99,9%:

    - Downtime = 0,1%
    - 525.600 × 0,001 = 525,6 menit
    - 525,6 menit ≈ 8 jam 45 menit 36 detik per tahun.

    Ketersediaan 99,99%:

    - Downtime = 0,01%
    - 525.600 × 0,0001 = 52,56 menit
    - 52,56 menit ≈ 52 menit 34 detik per tahun.

    Dengan demikian, target ketersediaan 99,99% memberikan batas downtime sekitar sepersepuluh dari target 99,9%.

17. Kelebihan dan Kelemahan Client-Server vs P2P untuk File Besar

    Client-Server:

    - Kelebihan: Mudah dikontrol, validitas berkas lebih mudah dijaga, dan manajemen akses dapat dilakukan secara terpusat.

- Kelemahan: Server utama menanggung beban bandwidth yang besar, dapat menjadi bottleneck, dan berpotensi menjadi Single Point of Failure.

P2P:

- Kelebihan: Lebih scalable karena setiap peer yang mengunduh dapat ikut menyediakan data kepada peer lain sehingga mengurangi beban server utama.
- Kelemahan: Lebih sulit mengontrol integritas berkas dan ketersediaan peer. Selain itu, komunikasi dapat terhambat oleh firewall atau NAT.

18. Di laboratorium komputer kampus, seluruh PC terhubung menggunakan kabel UTP masing-masing ke sebuah switch sentral sehingga secara fisik membentuk topologi Star. Namun, switch tersebut dapat dikonfigurasi menjadi beberapa VLAN, misalnya VLAN Mahasiswa dan VLAN Dosen, sehingga secara logis jaringan tersebut terbagi menjadi beberapa broadcast domain yang berbeda.

19. Segmentasi VLAN:
    - VLAN Mahasiswa: Digunakan untuk akses Internet dan LMS, dengan pembatasan bandwidth per perangkat serta client isolation.
    - VLAN Staf/Administrasi: Digunakan untuk mengakses sistem informasi akademik dan server finansial dengan autentikasi ketat seperti 802.1X.
    - VLAN Tamu (Guest): Menggunakan captive portal dan hanya menyediakan akses Internet publik dengan pembatasan bandwidth.
    - VLAN Kamera Pengawas (CCTV): Digunakan khusus untuk komunikasi kamera dan NVR serta diisolasi dari Internet.
    - VLAN Lab Riset: Memiliki bandwidth lebih besar dan fleksibilitas konfigurasi, tetapi tetap dipisahkan dari jaringan operasional kampus.

Aturan komunikasi:

ACL diterapkan pada router atau firewall inti untuk mengontrol lalu lintas antar-VLAN. Secara default, akses dari jaringan Mahasiswa dan Tamu menuju jaringan Finansial, Administrasi, dan CCTV harus ditolak.

20. Evaluasi Pernyataan: “Jaringan internal tidak memerlukan enkripsi karena sudah dilindungi firewall”

    Pernyataan tersebut keliru dan berbahaya. Firewall hanya melindungi dan mengontrol lalu lintas pada batas jaringan, sehingga tidak menjamin keamanan seluruh komunikasi internal.

    - Kerahasiaan (Confidentiality): Tanpa enkripsi, data internal dapat dibaca oleh penyerang, perangkat yang terinfeksi malware, atau pihak yang melakukan penyadapan.
    - Integritas (Integrity): Tanpa mekanisme seperti TLS, data dapat dimodifikasi oleh pihak yang melakukan Man-in-the-Middle.
    - Ketersediaan (Availability): Komunikasi tanpa perlindungan yang memadai dapat lebih mudah dimanipulasi untuk mengganggu layanan.

21. Perkembangan Internet Tanpa Otoritas Tunggal: Manfaat dan Risiko

    Alasan:

    Internet dirancang sebagai arsitektur terbuka yang menghubungkan berbagai Autonomous System (AS) melalui protokol dan standar terbuka seperti BGP dan standar IETF.

    Manfaat:

    - Mendorong inovasi dan perkembangan teknologi.
    - Tidak dikendalikan sepenuhnya oleh satu perusahaan atau negara.
    - Desentralisasi membuat Internet lebih tahan terhadap kegagalan satu titik pusat.

Risiko:

- Dapat terjadi masalah keamanan routing seperti BGP hijacking.
- Koordinasi penerapan standar baru dapat berlangsung lambat.
- Terdapat ketergantungan pada kepercayaan dan kerja sama antaroperator jaringan.

22. Circuit Switching vs Packet Switching untuk Suara Modern
    - Circuit Switching:
      Mengalokasikan kanal komunikasi khusus untuk suatu koneksi sehingga latency dan jitter relatif stabil. Namun, metode ini kurang efisien karena kapasitas kanal tetap dialokasikan meskipun pengguna sedang diam.
    - Packet Switching:
      Membagi suara menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui jaringan dengan mekanisme statistical multiplexing.
    - Mengapa suara modern berjalan di jaringan paket:
      Teknologi jaringan modern memungkinkan penggunaan Quality of Service (QoS), prioritas paket suara, jitter buffer, serta bandwidth yang besar. Hal tersebut memungkinkan VoIP menyediakan komunikasi suara dengan delay dan jitter yang cukup rendah untuk komunikasi manusia.

23. Prosedur Penanganan Keluhan “Internet Lambat”

    Pengumpulan Bukti:

    - Catat waktu kejadian, aplikasi yang bermasalah, jenis perangkat, dan lokasi.
    - Lakukan ping dan traceroute ke default gateway serta tujuan di Internet.
    - Catat throughput, latency, dan packet loss untuk mengetahui kondisi jaringan.

Pengujian Hipotesis:

- Hipotesis 1: Masalah terdapat pada Wi-Fi. Uji menggunakan kabel LAN langsung. Jika koneksi normal, periksa interferensi dan posisi Access Point.
- Hipotesis 2: Masalah terdapat pada DNS. Bandingkan akses menggunakan alamat IP langsung dengan nama domain.
- Hipotesis 3: Uplink jaringan mengalami kepadatan. Periksa penggunaan bandwidth pada gateway atau firewall dan identifikasi perangkat yang menggunakan bandwidth besar.

Kriteria Keberhasilan:

Latency jaringan lokal berada di bawah 5 ms secara stabil, latency WAN kembali mendekati baseline, packet loss mendekati 0%, dan aplikasi penting dapat digunakan tanpa gangguan.

24. Analisis Statistik IPv6 (Google vs APNIC untuk Indonesia)

Catatan Pengukuran:

- Google IPv6: Mengukur persentase akses pengguna ke layanan Google melalui koneksi IPv6.
- APNIC Labs: Mengukur kemampuan IPv6 pengguna berdasarkan eksperimen yang dilakukan melalui penayangan iklan pada browser.

Alasan perbedaan angka:

- Populasi yang diukur berbeda. Google mengukur pengguna layanan dalam ekosistemnya, sedangkan APNIC menggunakan sampel pengguna melalui eksperimen berbasis iklan.
- Metodologi pengukuran berbeda. Google mengamati koneksi aktual ke layanannya, sedangkan APNIC menguji kemampuan teknis perangkat atau jaringan dalam menggunakan IPv6.

- Kondisi provider juga memengaruhi hasil karena penerapan IPv6 dapat berbeda antara operator seluler dan ISP broadband.

25. Analisis Satelit Orbit Rendah (LEO) untuk Kampus Terpencil
    - Kinerja: Satelit LEO memiliki latency yang jauh lebih rendah dibandingkan satelit geostasioner dan dapat menyediakan throughput yang memadai untuk kebutuhan kampus.
    - Biaya: Biaya terminal dan layanan dapat lebih terjangkau dibandingkan pembangunan infrastruktur fiber ke wilayah yang sangat terpencil.
    - Ketergantungan Cuaca: Koneksi dapat mengalami gangguan akibat hujan lebat atau kondisi cuaca ekstrem.
    - Pengelolaan dan Keamanan: Terminal relatif mudah dipasang, tetapi pengelola kampus memiliki kontrol terbatas terhadap infrastruktur dan routing jaringan milik penyedia satelit.
    - Rekomendasi: LEO sangat cocok sebagai koneksi utama di wilayah terpencil yang belum memiliki fiber atau sebagai koneksi cadangan (failover link) untuk meningkatkan redundansi jaringan.

26. Dampak Otomatisasi Jaringan dan Mekanisme Mitigasi Risiko

    Dampak:

    Otomatisasi menggunakan teknologi seperti Ansible, Python, atau SDN dapat meningkatkan konsistensi konfigurasi dan mengurangi human error pada banyak perangkat jaringan. Namun, kesalahan pada skrip dapat menyebar ke banyak perangkat dalam waktu singkat dan menyebabkan gangguan besar.

    Kontrol teknis:

    - Melakukan dry-run dan pengujian otomatis sebelum konfigurasi diterapkan ke jaringan produksi.

- Menggunakan automatic rollback atau commit-confirmed untuk membatalkan konfigurasi jika terjadi kegagalan konektivitas.

Kontrol proses:

- Menggunakan GitOps dengan peer review atau pull request sebelum perubahan diterapkan.
- Menerapkan canary deployment, yaitu menguji perubahan pada sebagian kecil perangkat terlebih dahulu, kemudian memperluas penerapan setelah terbukti stabil.

C. Tugas 4 Soal

1. Mencatat tentang kabel UTP cat 1 sampai cat 9
2. Standard wifi yang ada cari tau berapa abgn nya
3. Mencari detail sejarah dan timeline internet
4. Menginterpretasikan detail internet yang muncul pada fast.com

D. Jawaban 4 Soal

1. Kategori Kabel UTP (Cat 1 sampai Cat 9)

   Kabel twisted-pair dirancang berdasarkan batas frekuensi dan laju data yang dapat dilewatkan. Berikut rincian tiap kategorinya:

Kategori	Frekuensi Maksimum	Bandwidth	Panjang Maksimum Kanal	Penggunaan Umum / Keterangan
Cat 1	< 1 MHz	Hingga 1 Mbps	-	Transmisi suara analog (telepon POTS klasik) dan ISDN; tidak layak untuk data modern.
Cat 2	4 MHz	4 Mbps	100 m	Jaringan suara lama dan sistem IBM Token Ring awal (4 Mbps).
Cat 3	16 MHz	10 Mbps	100 m	Standar 10BASE-T Ethernet kabel; masih sering ditemui pada instalasi telepon internal lama.

Cat 4	20 MHz	16 Mbps	100 m	Digunakan terutama pada jaringan 16 Mbps Token Ring; sudah ditinggalkan.
Cat 5	100 MHz	100 Mbps	100 m	Standar 100BASE-TX (Fast Ethernet); rentan terhadap interferensi crosstalk pada implementasi data tinggi.
Cat 5e *(Enhanced)*	100 MHz	1 Gbps (1000 Mbps)	100 m	Memperketat spesifikasi crosstalk (NEXT/FEXT); standar minimum untuk 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).
Cat 6	250 MHz	1 Gbps / 10 Gbps	100 m (1 Gbps) / ~37–55 m (10 Gbps)	Memakai separator silang (*spline*) internal; mampu 10GBASE-T pada jarak pendek.
Cat 6a *(Augmented)*	500 MHz	10 Gbps	100 m	Mengatasi alien crosstalk secara penuh; mendukung 10GBASE-T hingga jarak penuh 100 m.
Cat 7	600 MHz	10 Gbps	100 m	Standar ISO/IEC 11801 (bukan TIA/EIA); kabel terpelindung penuh (S/FTP), konektor GG45/TERA atau RJ-45 kompatibel.
Cat 7a	1.000 MHz (1 GHz)	10 Gbps (hingga 40G jarak pendek)	100 m (10G) / ~15–50 m (40G)	Versi peningkatan Cat 7 untuk aplikasi industri dan multimedia berfrekuensi tinggi.
Cat 8 (Cat 8.1 / 8.2)	2.000 MHz (2 GHz)	25 Gbps hingga 40 Gbps	30–36 m (Kanal)	Standar resmi tertinggi saat ini (ANSI/TIA-568-C.2-1 & ISO/IEC); ditujukan untuk koneksi antar-rak switch-to-server di *data center*.
"Cat 9"	*Non-standar*	*Tidak resmi*	*Tidak resmi*	Belum ada standar resmi dari badan standarisasi kabel (seperti TIA/EIA atau ISO/IEC) untuk "Cat 9". Penamaan Cat 9 di pasar umumnya merupakan strategi pemasaran (*marketing gimmick*) vendor tidak resmi atau riset internal yang belum disahkan menjadi standar IEEE/TIA.

2. Standar Wi-Fi dan Keluarga IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax/be)

   Standar Wi-Fi didefinisikan oleh IEEE 802.11 yang mengatur fungsi Physical Layer dan Media Access Control (MAC):

Standar Wi-Fi	Generasi	Frekuensi	Kecepatan Puncak Teoretis	Modulasi / Teknologi Kunci	Karakteristik & Penggunaan
802.11b	Wi-Fi 1	2.4 GHz	11 Mbps	DSSS, CCK	Standar nirkabel awal yang populer secara luas; jangkauan luas tetapi kapasitas rendah.
802.11a	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mbps	OFDM	Minim interferensi karena memakai pita 5 GHz, namun redaman dinding lebih tinggi.
802.11g	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbps	OFDM, DSSS	Kompatibel mundur dengan 802.11b; membawa kecepatan 54 Mbps ke pita 2.4 GHz.
802.11n	Wi-Fi 4	2.4 GHz & 5 GHz	Hingga 600 Mbps	MIMO, Channel Bonding (40 MHz)	Memperkenalkan beberapa aliran spasial (spatial streams) untuk menaikkan throughput.
802.11ac	Wi-Fi 5	Khusus 5 GHz	Hingga 6.9 Gbps	256-QAM, MU-MIMO (downlink), kanal 80/160 MHz	Standar dominan untuk multimedia berkecepatan tinggi pada jaringan modern.
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (6E)	Hingga 9.6 Gbps	1024-QAM, OFDMA, TWT	Fokus pada efisiensi spektrum, kepadatan perangkat tinggi, dan hemat daya.
802.11be	Wi-Fi 7	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Hingga 46 Gbps	4096-QAM, MLO (Multi-Link Operation), kanal 320 MHz	Latensi sangat rendah dan throughput sangat tinggi untuk real-time/cloud networking.

3. Detail Sejarah dan Garis Waktu (Timeline) Internet

   Internet berkembang dari proyek riset komunikasi paket menjadi interkoneksi global yang terdistribusi:

Periode	Peristiwa Penting	Lembaga Kunci	Signifikansi Teknis

1960-an	Gagasan & Riset Packet Switching	Paul Baran, Donald Davies, Leonard Kleinrock	Menemukan cara pemecahan data menjadi paket independen sebagai alternatif circuit switching telepon.
1969	Peluncuran Jaringan ARPANET	DARPA (Departemen Pertahanan AS), 4 Node Awal (UCLA, SRI, UCSB, Utah)	Interkoneksi komputer jarak jauh pertama berbasis paket data.
1970-an	Desain Arsitektur Internetworking	Vinton Cerf, Robert Kahn	Merancang konsep protokol TCP yang kemudian dipisahkan menjadi TCP dan IP demi modularitas.
1 Januari 1983	Migrasi ke TCP/IP (Flag Day)	Komunitas ARPANET / IETF	Standarisasi keluarga protokol TCP/IP menggantikan NCP; disepakati sebagai kelahiran Internet modern.
1983–1984	Pengenalan Domain Name System (DNS)	Paul Mockapetris (RFC 882/883)	Menggantikan pemetaan tabel file HOSTS.TXT dengan sistem basis data nama terdistribusi hierarkis.
1989–1991	Kelahiran World Wide Web (WWW)	Tim Berners-Lee (CERN)	Memperkenalkan format HTML, protokol HTTP, dan URI; Web menjadi layanan aplikasi di atas Internet.
1990-an	Komersialisasi & Peramban Grafis	Netscape, NCSA Mosaic, ISP Komersial	ARPANET dinonaktifkan (1990); jaringan dibuka untuk publik dan memicu era dot-com.
2000-an	Era Broadband dan Jaringan Nirkabel	Operator Telekomunikasi, IEEE 802.11	Akses dial-up tergantikan oleh DSL, serat optik (FTTH), dan Wi-Fi massal.
2010-an	Komputasi Awan, Seluler, dan IoT	Cloud Providers (AWS/GCP/Azure), 4G/LTE, APNIC/IETF	Lalu lintas bergerak ke platform awan dan perangkat pintar; alokasi IPv4 habis memicu adopsi IPv6.
2020-an	Era Modern & Otomasi Terdistribusi	IETF, Operator Satelit LEO, Industri Jaringan	Standardisasi QUIC/HTTP/3, rute BGP terotomasi, satelit orbit rendah, dan integrasi AI.

4. Interpretasi Metrik pada Fast.com

   Fast.com (layanan uji kecepatan dari Netflix) menampilkan metrik kinerja jaringan nyata yang mengukur lapisan transportasi dan aplikasi:

Parameter Metrik	**Satuan**	**Definisi Operasional**	**Analisis / Arti Kondisi Jaringan**
Download Speed	Mbps	Laju pemindahan muatan data dari server uji CDN menuju perangkat pengguna.	Menunjukkan goodput/throughput aktual untuk konsumsi streaming, unduhan berkas, dan penjelajahan web.
Upload Speed	Mbps	Laju pemindahan data yang dikirim dari perangkat pengguna menuju server penampung.	Krusial untuk panggilan video dua arah, pencadangan ke cloud, dan pengiriman berkas; umumnya lebih rendah pada paket rumahan.

Latency — Unloaded	ms	Waktu bolak-balik (Round-Trip Time/RTT) dasar ketika jaringan sedang tidak dipakai mentransfer data berat.	Menggambarkan batas latensi ideal jalur fisik murni (delay propagasi dan pemrosesan router lokal ke server).
Latency — Loaded	ms	Waktu bolak-balik (RTT) saat jaringan sedang penuh memproses aktivitas unduh/unggah.	Mengukur ketahanan terhadap bufferbloat; jika nilainya melonjak tinggi dibanding unloaded, berarti router mengalami penumpukan antrean (queuing delay) parah.
Client Info (IP & ISP)	Teks / Alamat IP	Identitas jaringan publik dan nama penyedia layanan Internet (ISP) yang terdeteksi.	Memverifikasi apakah perangkat menggunakan rute IPv4 atau IPv6 publik; memvalidasi jika koneksi berada di balik translasi CGNAT operator.
Server Location	Kota / Negara	Lokasi geografis titik server edge/CDN terdekat yang melayani sesi pengujian.	Membantu memastikan apakah penyedia mengarahkan trafik melalui pertukaran lokal (IXP terdekat) atau rute transit yang memutar.